Os três modelos e a DBO da entrada

Quem chega mais perto, e o que ainda falta

SoftSensor

16 de outubro de 2026

1 O que está sendo comparado

Os três modelos estimam a mesma grandeza, a DBO na entrada da planta (`DBO-E`), a partir de DQO e SST do mesmo ponto. O MLP usa só a leitura do dia. A RNN e o JEPA usam uma fila de 10 leituras, o dia estimado e as nove anteriores disponíveis.

Há dois testes, e eles não medem a mesma coisa.

- O MLP sorteia 80% dos 498 dias para treino e 20% para teste. A DBO média fica em 188 no treino e 191 no teste. Os dois lados vivem no mesmo patamar.
- A RNN e o JEPA separam o tempo. Treinam com os dias anteriores a 29 de maio de 1991, com DBO média 195, e testam os 100 dias seguintes, até 29 de outubro de 1991, com DBO média 164 e desvio 37. O patamar cai.

Por isso o R^2 de 0,37 do MLP não se soma ao R^2 negativo da RNN. Um descreve dias misturados do mesmo regime. O outro descreve o futuro.

2 Quem erra menos

No corte cronológico, que é o teste comum da RNN e do JEPA, a RNN tem o menor erro entre os três. A margem é de 0,78 de MAE sobre o JEPA e de 1,13 sobre a reta que usa só a DQO e o SST do dia. O desvio da validação temporal da RNN é 3,94. A diferença cabe dentro dessa faixa. O RMSE conta a mesma história: 40,68 na RNN, 40,75 na reta e 41,39 no JEPA.

Tabela 1: Cem dias finais, de 29 de maio a 29 de outubro de 1991. A RNN e o JEPA foram ajustados neste corte. A reta também.

Modelo	MAE	RMSE	R^2
Média do treino	40,88	48,15	−0,73
Linear da leitura atual	33,13	40,75	−0,24
Linear das 10 leituras	34,08	42,83	−0,37
RNN	32,00	40,68	−0,23
JEPA	32,78	41,39	−0,28

No corte sorteado, a reta fica à frente do MLP. A validação cruzada repete a ordem: MAE 38,36 na reta e 39,19 no MLP.

Tabela 2: Cem dias sorteados, misturados com o treino ao longo de 1990 e 1991.

Modelo	MAE	RMSE	R^2
Média do treino	44,11	56,83	0,00
Regressão linear	32,96	44,76	0,38
MLP	33,51	44,91	0,37

O modelo que os dados sustentam, nos dois cortes, é a reta da leitura atual. No MLP ela é $\widehat{\mathrm{DBO}} = 74{,}04 + 0{,}2872\,\mathrm{DQO} - 0{,}0127\,\mathrm{SST}$. No corte temporal, $73{,}02 + 0{,}3058\,\mathrm{DQO} - 0{,}0139\,\mathrm{SST}$. A DQO sobe a previsão em cerca de 0,3 unidade por unidade. O SST quase não entra.

A RNN é a melhor das três redes no futuro, e o ganho sobre a reta é pequeno. O JEPA fica entre as duas no MAE e atrás das duas no RMSE. O MLP não supera a reta no sorteio em que foi medido. Redes maiores, nos três casos, não reduziram o erro: o MLP parou em 8 neurônios, a RNN em um estado de 8, e o JEPA, com 1816 parâmetros, parou na primeira época.

3 A que distância está a DBO

A DBO alvo é o valor de laboratório do dia. Um acerto seria previsão igual à observação. O que os modelos entregam é outra escala de erro.

Tabela 3: Distância entre a previsão e a DBO observada. Viés é a média de observado menos previsto.

Modelo	Mediana	Percentil 90	Viés	Até 30
MLP, dias sorteados	22,1	79,3	+5,2	59 dias
RNN, dias finais	25,9	57,1	−21,9	53 dias
JEPA, dias finais	27,4	70,1	−22,1	55 dias

No teste sorteado, o erro médio do MLP é 33,5, cerca de 18% da DBO média daquele conjunto (191). A mediana é 22, e um em cada dez dias erra 79 ou mais. A previsão fica entre 96 e 274 e não acompanha os extremos.

No teste futuro, o erro médio fica em 32 na RNN e em 33 no JEPA, cerca de 20% da DBO média do período (164). A mediana fica em 26 e 27. O viés de cerca de −22 significa que a previsão está 22 unidades acima da DBO medida, em média, durante os cinco meses finais. O R^2 negativo diz o resto: usar a média da própria DBO desse período erraria menos do que qualquer um dos três modelos. Eles não conhecem essa média, porque ela só aparece depois. O número mostra que o nível futuro ficou fora do alcance do que DQO e SST carregam.

A faixa prevista também não cobre a faixa medida. Nos dias finais a DBO vai de 84 a 277. A RNN responde de 109 a 266. O JEPA responde de 122 a 304 e ainda assim deixa a maior parte dos pontos acima da reta de igualdade. O centro da série é aproximado. O dia extremo e o patamar do segundo semestre de 1991 ficam distantes.

4 Hipóteses

A DQO do dia é o sinal estável. Na entrada, a correlação da DBO com a DQO é 0,56 e com o SST é 0,14. Embaralhar a DQO aumenta o MAE do MLP em 19. Embaralhar o SST aumenta em 0,1. Na fila de 10 leituras, o coeficiente grande é o da DQO mais recente (0,25); o da leitura

anterior cai para 0,09, e os lags antigos ficam em torno de zero. O SST do dia estimado tem coeficiente praticamente nulo.

As nove leituras anteriores não pagam o custo. A reta com as 10 leituras erra mais que a reta com uma (MAE 34,1 contra 33,1) e tem R^2 pior ($-0{,}37$ contra $-0{,}24$). A RNN recupera cerca de 1 ponto de MAE, menos que o desvio da sua validação. A hipótese é que a fila acrescenta variação de curto prazo já redundante com a DQO do dia, e um pouco de ruído dos buracos do calendário: 116 intervalos passam de um dia, e uma janela de 10 leituras pode cobrir até 43 dias.

O segundo semestre de 1991 mudou de nível, e DQO e SST não mudaram junto. A DBO média cai de 195 para 164. Os dois modelos temporais ficam 22 acima da observação. Se a queda fosse proporcional à DQO, a reta $0{,}3\,\mathrm{DQO}$ teria descido com ela. Não desceu o suficiente. A hipótese é uma mudança de relação entre as grandezas, não só um modelo fraco: o mesmo DQO passa a corresponder a uma DBO menor. Um sorteio esconde isso, porque treino e teste compartilham os dois regimes.

O R^2 do MLP descreve mistura, não previsão do futuro. As médias 188 e 191 são próximas porque o sorteio reparte os mesmos meses. Dias vizinhos podem cair um no treino e outro no teste, e a carga de dias próximos se parece. A hipótese é que 0,37 é um teto otimista para um sensor que precise funcionar no mês seguinte. O teste cronológico, com R^2 perto de $-0{,}23$, é a medida mais dura que estes dados permitem.

O JEPA não alinhou o vetor à DBO. A correlação média entre o embedding previsto e o embedding da DBO é $-0{,}02$. O vetor da DBO ficou com desvio 0,061, longe do alvo 1 da penalidade. A validação cortou o treino na primeira época porque continuar aumentava o MAE. A hipótese é que, com cerca de 400 janelas e um alvo escalar, a perda no espaço do vetor não encontra uma representação mais útil do que a própria DQO. O JEPA acaba delegando o número à reta de leitura.

O ponto da planta importa tanto quanto o modelo. Na saída, DBO, DQO e SST andam juntos (correlações 0,64, 0,87 e 0,68). Na entrada, só DBO e DQO andam juntas, e a DBO da entrada quase não acompanha a da saída (0,14). A hipótese é que um sensor da DBO do efluente veria outro problema, possivelmente mais favorável ao SST da saída, e que insistir na entrada mantém o erro perto de 30 porque a grandeza alvo, nesse ponto, tem pouco eco nas outras duas.

5 Conclusão

No futuro da série, a RNN é a melhor dos três modelos, com MAE 32,00 e RMSE 40,68. O JEPA fica em 32,78 e 41,39. O MLP, no sorteio, fica em 33,51 e 44,91, atrás da reta. Nenhuma rede se separa, de forma clara, da regressão linear da DQO e do SST do dia.

Os resultados continuam distantes da DBO alvo. O erro típico fica entre 22 e 27, o erro médio fica em torno de 33, e um em cada dez dias erra de 57 a 79. No período final a previsão fica sistematicamente 22 acima da medida, e o R^2 negativo mostra que o nível daqueles meses não foi alcançado. O que os modelos acompanham é o centro da relação entre DBO e DQO. O que falta é o patamar quando ele muda, e o dia em que a DBO se afasta desse centro.